



(<http://mail.msa.gov.cn>)

請

海事数据

自沉事故

海事通App

分享到:

广东揭阳“11·12”“宇通1”轮自沉事故调查报告 (2017年)

中国海(水)上
搜救电话

12395

2024年政府网站工作

MAIR0918002201706

广东揭阳“11·12”“宇通1”轮

自沉事故调查报告

编制单位：揭阳海事局

单位地址：揭阳市新河路与沿江北路交汇处

联系电话：0663-8266908

编制时间：2018年5月21日

简介

2017年11月8日约1819时，“宇通1”轮装载铁矿石4989.8吨从广西防城港开航，拟开往揭阳。11月12日约0417时，该轮在惠来石碑山水域靖海电厂外东南约2.6海里处（概位：22°58.617'N/116°35.273'E）沉没，造成船舶、货物沉没，部分存油泄漏，直接经济损失初步统计为2665万元人民币，构成较大等级水上交通事故。

鉴于已对沉船实行了破碎性打捞清障，无法对船体完整情况进行勘验，基于调查取得的证据，分析事故的可能原因如下：

（一）“宇通1”在石碑山附近水域航行期间，在12日凌晨约0230时船体出现两次较大的抖动，抖动从船艏方向传过来，存在船舶触碰水中碍航漂浮物的可能，因触碰导致右舷船艏及其附近部位船壳破损，造成艏尖舱和/或右舷压载舱破损进水，导致船舶右倾船艏下沉，在大风浪作用下，进而导致货舱进水，船舶最终沉没。

（二）“宇通1”在石碑山附近水域航行期间，由于受到风浪及货物共同剪切力作用，致使右舷船艏及其附近部位船壳破损或船壳板连接处开裂，造成艏尖舱和/或右舷压载舱破损进水，导致船舶右倾船艏下沉，在大风浪作用下，进而导致货舱进水，船舶最终沉没。

（三）大风浪航行船舶甲板上浪，海浪可能打坏甲板上右舷位置通风筒（管）或货舱舱盖等水密设施，导致货舱、艏尖舱、右舷压载舱等舱室进水，并最终导致船舶沉没。

目录

一、事故简况

二、事故调查取证情况

三、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况

（二）船员情况

（三）船舶公司情况

四、气象海况与事故水域通航环境情况

（一）天气情况

（二）事故水域通航环境情况

五、重要事故因素认定

- (一) 沉没时间：2017年11月12日0417时。
- (二) 沉没位置：22°58.617'N/116°35.273'E。
- (三) 货物及其装载情况

六、事故经过

七、事故处置情况

八、事故损失情况

九、事故原因分析

十、安全管理建议

十一、附件

一、事故简况

2017年11月8日约1819时，“宇通1”装载铁矿石4989.8吨从广西防城港开航，拟开往揭阳。11月12日约0417时，该轮在惠来石碑山水域靖海电厂外东南约2.6海里（概位：22°58.617'N/116°35.273'E）沉没，部分存油泄漏，直接经济损失初步统计为2665万元人民币，构成较大等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

接报事故后，揭阳海事局迅速成立事故调查组开展事故调查工作。通过核查船舶和船员证书，查看AIS回放航迹，对船长、大副、二副、水手、轮机长、大管轮、机工等进行询问调查，录得询问笔录9份，取得航海日志1本（原件），AIS航迹图2张，水尺报告1份，船舶装卸过程记录表，船舶载运货物清单、货物舱单、水路货物运单、货物交接清单、船舶载运固体散装货物申报单、出库证明、货物监装记录表、货物含水测试报告各1份（复印件），沉船探摸报告1份，其他资料若干。

三、事故船舶、船员、公司概况

(一) 船舶概况

该轮持有船舶检验证书、船舶国籍证书、船舶所有权证书、DOC及年度审核签注副本，以上证书经核实均有效。

船名	宇通1			船籍港	洋浦
船舶种类	多用途船	船体材料	钢质	船检登记号	2008E2192427
总吨	2997	净吨	1678	船舶识别号	CN20082802643
总长(米)	96.5	型宽(米)	15.8	型深(米)	7.4

主机数量	1	主机型号	G83 00ZC16 B-1	载重吨	5000
主机	内燃机	功率	176 5.00KW	航区	沿海
适航证书有效期		2016年10月12日-2018年12月2日			
船舶建造厂及年份		仪征市十二圩船舶修造厂/2008年12月			
船舶所有人		海南和宇运贸有限公司			
船舶经营公司		海南和宇运贸有限公司			
船舶管理公司		海南和宇运贸有限公司			
船舶经营人地址		略			
船舶安检情况		该船最后一次安检日期为2017年9月6日，检查地点为青岛胶南海事处，共计查出缺陷12项，未发现与本次事故有直接因果关系的缺陷。			

图1：宇通1（取自船检证书）略

（二）船员情况

经查，该轮持有最低配员证书，证书有效期至2018年11月12日。事发时，船上共有船员14名，其中持证船员13名，厨工1名，满足最低配员要求，检查船员证书全部有效，持证船员职务分别是船长1名、大副1名（兼职G证），二副1名，水手4人（其中1人兼职G证），轮机长1名、大管轮1名、二管轮1名、机工3名。二副曲XX和水手谭XX是事故发生时的当班船员。

船员持证情况如下：

船长：郑XX，46岁，持宁德海事局签发的500-3000总吨仅适用于中国沿海航区船长证书，证书编号：略，证书有效期2016年4月13日-2021年4月13日，2017年4月5日到本船任职船长，经系统查询显示，该船员2010年3月24日已开始担任船长职务，期间在多条与事故船吨位接近的船上任职，船长资历丰富。

大副：许XX，42岁，持有广州海事局签发的500-3000总吨仅适用于中国沿海航区大副证书，证书有效期至2019年4月2日。所持GMDSS通用操作证书号码：略。

二副：曲XX，49岁，证书编号略，证书有效期到2020年11月27日。

轮机长：丁XX，54岁，持长江海事局签发的750-3000千瓦仅适用于中国沿海航区轮机长证书，证书编号：略，证书有效期至2021年4月13日。

大管轮：王XX，30岁，持上海海事局签发的3000千瓦以上仅适用于中国沿海航区大管轮证书，证书编号：略，证书有效期至2019年4月4日。

二管轮：唐XX，30岁，证书编号：略，证书有效期至2019年4月4日。

水手：张X，25岁，证书编号：略。

水手：谭XX，23岁，证书编号：略。

水手：张XX，53岁，证书编号：略。

水手：祁XX，39岁，证书编号：略。

机工：陈XX，29岁，证书编号：略。

机工：邢XX，39岁，证书编号：略。

机工：李X，46岁，证书编号：略。

（三）船舶公司情况

1.公司概况

海南和宇运贸有限公司于2006年4月成立，并于2014年4月30日取得《水路运输许可证》，经营范围为国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输。公司现有管理船舶X艘，其中自有船舶X艘，代管X艘；船舶种类为多用途船及散货船；公司最高领导层设置了总经理、指定人员；岸基职能部门有：海务部、机务部、人事部，体系内总人数X人，其中岸基人员人数X人，管理人员持有相应的管理资质。

2.公司安全管理情况

（1）体系运行情况

公司2008年12月建立了安全管理体系SMS1.0版。并于2013年8月1日运行最新版本安全管理体系MSV03，覆盖岸基及船舶安全管理营运，为船舶安全营运及防污染的提供管理标准。

公司持有洋浦海事局签发的符合证明，编号为略，适用船舶种类为散货船、其他货船。符合证明有效期为2014年6月20日至2019年6月19日。公司于2017年6月8日取得第3次符合证明年度审核签注。“宇通1”持有海南海事局签发的安全管理证书，证书编号为略，有效期为2014年6月24日至2019年6月23日。

经查公司内审人员于2017年4月25日至26日在广西钦州港对“宇通1”实施了内审，审核中共发现不符合规定情况2项，并均在一个月进行了纠正。该2项不符合规定情况均未与本次事故的发生有直接因果关系。

经查公司机务人员于2017年5月29日在广州东沙码头对“宇通1”实施了船岸检查，此次检查中未发现任何问题。2017年6月24日公司人事及海务人员在海南洋浦港对“宇通1”实施了船岸检查，检查中发现了2个问题，均未与本次事故的发生存在因果关系。

公司制定有安全管理体系文件，包括《安全管理手册》《安全管理程序》《船岸操作须知》《船舶操作须知》《船舶设备操作规程》等五个方面，公司岸基对船舶的检查频率为每半年开展一次。本次事故调查过程中发现船上人员存在违反《甲板部值班巡回检查须知》《船体进水应急反应须知》《大风浪航行须知》等体系文件操作的情况，且《大风浪航行须知》文件存在内容覆盖不全，概念不明确等情况。

（2）公司应急反应情况

11月12日0330时，海南和宇运贸有限公司指定人员收到“宇通1”的弃船求救电话后，公司启动总经理为组长的应急反应领导小组进行处置，并向广东海事搜救中心及揭阳海事局报告，请求救援。

期间，总经理负责岸基救助指挥；指定人员负责保持与救生艇、搜救岸台协助及联系；海务负责准备难船海区的搜救中心及主管机关的通讯录，了解难船海域海况、气象、救生艇情况；机务部负责了解救生艇发动机情况、弃船前的油阀、机电是否关闭，机舱存油情况及溢油情况；人事部负责调阅船员名单及有关资料，了解船员伤病救助情况，负责联系船员家属及做好安抚工作。

派出小组成员赶赴广东惠来进行现场处置并安顿获救船员，12日上午公司应急小组成员赶到揭阳惠来县安顿获救船员，安排受伤船员在惠来县人民医院接受治疗。

四、气象海况与事故水域通航环境情况

（一）天气情况

根据汕头海洋气象台提供资料：2017年11月11-12日，揭阳市惠来县附近海面，因受冷空气和强热带风暴“海葵”的共同影响，出现了强风和阴雨天气。

11日：多云到阴天，东北风7-8级，阵风9级，浪高达5米，能见度8-16公里。

12日：阴天间多云，小到中雨，东北风6-7级阵风8级，浪高达4.5米，能见度小于10公里。

航海日志最后记载情况：晴天，能见度5-11海里，东北风7-8级，中到大浪，记录时间为事发当日0130时。

广东省气象台11月11日20时预报：11日20时至12日20时，汕尾附近海面，风向东北，风力6-7级，阵风8级，浪高3米。

询问笔录中描述在事发前24小时内有关注舟山气象台提供的气象信息，预报是东北风6-7级，阵风8级。

据当班驾驶员及水手描述事发时该水域东北风7-8级，阵风9级，浪高3-5米。

船长陈述事发时浪高在2.5-4米间，风力大概7-8级，风向东北。

据中国海事服务网提供的潮汐信息，2017年11月12日0000-0500时为涨潮时段。

综上，认定事故时段东北风6-7级，阵风8级，浪高3-4米，事发时为涨潮阶段。

（二）事故水域通航环境情况

事故地点位于惠来石碑山水域靖海湾靖海电厂东南约2.6海里处，该水域虽处在南北航线习惯航路范围，但事发水域水文气象条件十分恶劣，冬季该水域常年风力在7级以上，水底礁石林立，被广东海事局列为广东辖区十大危险水域之一，也是被揭阳海事局纳入风险管理的唯一一个二级风险源，该水域近年曾发生过“捷海58”、“汉陆558”等多起类似的船舶自沉事故。

图2：宇通1最后位置 略

五、重要事故因素认定

事故基本要素主要根据“宇通1”轮相关航海文书记录，当事船员陈述，智慧海事平台AIS 数据记录，结合其他的客观证据进行综合分析认定。

(一) 沉没时间：2017年11月12日0417时。

理由：

根据对船长和值班人员的询问，沉没的大概时间是0430左右。根据AIS回放数据该船最后更新时间为0417时，据船长笔录，在弃船后船舶驾驶台仍保持在通电状态。判断AIS信号消失时间应与船舶沉没时间基本一致，认定，船舶沉没时间为11月12日0417时。

(二) 沉没位置：22°58.617'N/116°35.273'E。

理由：

根据AIS数据回放显示4日0417时船舶位置为22°58'38"N/116°35'19"E（惠来石碑山水域靖海电厂外东南约2.6海里处）。

沉船后经福建正力海洋工程有限公司进行探摸后确定沉船位置为22°58.617'N/116°35.273'E（与AIS轨迹消失时的最后位置基本一致）。

认定船舶沉没位置为22°58.617'N/116°35.273'E。

(三) 货物及其装载情况：“宇通1”本航次装载的铁矿球团为C组货物，共计

4989.8吨。

理由：

1.据广西北部湾外轮理货有限公司出具的水尺报及“宇通1”1724航次《船舶载运货物清单》《水路货物运单》《船舶载运固体散装货物申报单》《防城港北部湾港务有限公司港航货物交接清单》显示“宇通1”本航次载货量为4989.8吨。

2.据中国检验认证集团广西有限公司提供的编号为GXS001704123、GXS001704057测试报告显示，“宇通1”载运货物的送检样品为非A类货，含水率为0.97%和0.91%。

3.经查IMSBC规则：铁矿球团，积载因数为0.45–0.52，组别为C，静止角度不适用，含水量0%–2%。

图3：宇通1装船平舱后照片 略

综上，认定“宇通1”本航次装载C组铁矿石4989.8吨。

六、事故经过

根据船员询问笔录、AIS回放、其它材料，经分析得出的事故经过：

2017年11月8日约1819时，“宇通1”轮装载铁矿石4989.8吨从广西防城港开航前往揭阳，开航前船舶前吃水5.7米，后吃水6.1米，货物共分为前后两个舱装载，每个舱盖上覆盖了两层油布，后用尼龙绳和三角木进行固定。

11月11日上午，水手长检查货舱，没有发现异常；11日约1700时，水手长测量各舱舱底水尺情况正常，查看货舱舱口没发现异常。

11日约2330时，该船航行至惠来海域，二副曲XX上驾驶台接班，当时航速4.5节，航向约070°，东北风，风力约6–7级，阵风8级，浪高约3米。12日凌晨0102时许，由于到达转向点附近，二副逐渐向左调整航向，至0130时航向调整至约055°，此时航速受风浪作用降到约3.3节，期间，船舶继续按计划航线航行。

12日凌晨约0219时，该船航向约055°，航速约3节多，二副随后发现船体有两次大的抖动，抖动从船艏方向传过来，发现抖动后船速降至约2.6节，二副随即检查船位正常，打开工作灯查看货舱，认为情况正常，继续按计划航行。

在12日凌晨0235时至0316时间，该船航向有向左调整的情况，航向基本维持在030°–045°之间，期间该船受风浪及涨潮流作用，船艏及右舷上风浪情况严重，航速仅能维持2.5–3.5节左右。

约0310时，该船航行至惠来靖海电厂外东南方向约4海里处时，机舱大管轮在接班时发现该船有右倾，即电话通知驾驶台，二副在驾驶台检查倾斜仪，发现船向右倾斜约5°，打开工作灯查看后发现船头向右偏并下沉。此时，该船航速2–3节，航向约045°，二副随即电话通知船长上驾驶台，并要求值班水手去叫醒大副安排水手长去测水尺。值班水手下驾驶台后发现船舶右倾越来越严重，即叫醒全部船员，并跑回驾驶台告知二副船头右倾严重并有下沉。

船长到驾驶台后，发现船舶右倾船艏下沉，船尾上翘，决定改向进入靖海电厂水域避风。约0317时，船长下令操左满舵向左转向，指令大副和二副去做好释放救生艇、筏弃船的准备。

约0324时，该船转向至航向240°，船尾受风，航速增加到约6节，基本失去舵效，船长认为船舶难以控制，即要求全体船员准备弃船。船舶受风浪影响，继续向左转向至航向约200°，航速约5节向下风漂航。约0340时，第一批船员10人乘坐救生艇离船，船长、水手长和值班水手继续在驾驶台操纵船舶。约0342时，该船船位北纬22°58′，东经116°36′，航向约240°，航速约5节，船长下令对着陆地航行，值班水手操舵向右转向。约0345时，该船航向约300°，航速约3节，向惠来电厂方向航行。约0407时，该船航速下降，航向不能控制，船长查看船首下沉严重，海水已经快到前舱盖位置，判断船舶沉没已无法避免，即下令弃船，船长、水手长、值班水手和大厨等4人随后离船。此后，船舶受风浪影响向下风漂移。

约0417时，该轮在惠来靖海电厂外东南约2.6海里位置处沉没。

图4：“宇通1”轮沉没前轨迹 略

七、事故处置情况

2017年11月12日0353时，揭阳海事局指挥中心接到“汇通37”轮电话报告：其在VHF16频道接到“宇通1”求救信息，“宇通1”轮进水即将沉没。接报后揭阳海事局立即启动应急预案，组织开展搜寻救助工作。通过协调靖海电厂“粤电拖2”、“粤电拖8”及事发水域附近“新鸿翔97”、“鹭盛油5”、“茂运68”等船舶全力开展搜救，在约0600时将14名遇险船员全部救起，人员救助行动结束，后转入污染处置程序。

11月13日上午执法人员现场查看，从事故地点往石碑山方向有一条长约3海里（由东北往西南向），宽约20米的油污带，且现场仍有漏油情况，据该船轮机长描述，沉船前船上剩余重70多吨，柴油10余吨，滑油有几百公斤。经过现场清污力量使用围油栏、吸油毡、消油剂、收油机、喷洒装置、车辆、船舶等清污装备对浮油进行了处置，并于16日完成对沉船油口的封堵工作，漏油情况得到控制，后由打捞公司对船上存油进行抽取，共抽得油水混合物约96立方米。

由于沉船位于南北习惯航路附近，且临近惠来靖海电厂码头，对10万吨级电煤船安全航行造成影响，需对沉船进行打捞清除，打捞工作由正力海洋工程有限公司负责，采用破碎打捞方式进行，沉船于2018年10月15日正式打捞完毕，10月16日揭阳惠来海事处召开了“宇通1”打捞后评估会议，确认沉船打捞完毕，事故处置工作最终结束。

八、事故损失情况

事故船舶在大地保险保值为人民币1500万，货物保险价值为人民币1000万，污染处置费用约165万元，直接经济损失初步统计为2665万元人民币。

根据《水上交通事故统计办法》，构成水上交通较大事故。

九、事故原因分析

沉船已于2018年10月15日打捞完毕，由于该沉船采取了破碎打捞工艺，船体已被分解，无法对船体原有情况进行勘验，基于现有证据，分析事故的可能原因如下：

（一）“宇通1”在石碑山附近水域航行期间，在12日凌晨约0219时船体出现两次较大的抖动，抖动从船艏方向传过来，存在船舶触碰水中碍航漂浮物的可能，因触碰导致右舷船艏及其附近部位船壳破损，造成艏尖舱和/或右舷压载舱破损进水，导致船舶右倾船艏下沉，在大风浪作用下，进而导致货舱进水，船舶最终沉没。

（二）“宇通1”在石碑山附近水域航行期间，由于受到风浪及货物共同剪切力作用，致使右舷船艏及其附近部位船壳破损或船壳板连接处开裂，造成艏尖舱和/或右舷压载舱破损进水，导致船舶右倾船艏下沉，在大风浪作用下，进而导致货舱进水，船舶最终沉没。

（三）大风浪航行船舶甲板上浪，海浪可能打坏甲板上右舷位置通风筒（管）或货舱舱盖等水密设施，导致货舱、艏尖舱、右舷压载舱等舱室进水，并最终导致船舶沉没。

十、安全管理建议

本次事故暴露出“宇通1”船舶公司在船舶管理、船员管理等方面存在诸多问题。为更好地吸取事故教训，防止类似事故的再次发生，现提出安全管理建议如下：

（一）建议海南和宇运贸有限公司对《大风浪航行须知》等体系文件进行补充完善，并加强船舶在大风浪条件下航行时的指导，同时保障公司体系文件在船运行的有效性。

（二）建议海南和宇运贸有限公司加强船员，尤其是高级船员对公司安全管理体系的学习。重点加强船员在大风浪天气航行等方面内容的指导，杜绝冒险航行等危险行为的发生。

（三）充分吸取事故教训，将事故情况通报至公司运营和管理的其他船舶，切实落实安全防范措施，防止同类事故再次发生。

十一、附件

附件1

主要证据材料清单

序 号	名称	数 量	单 位
--------	----	--------	--------

	询问笔录	9	份
	船舶证书（电子版）	1	份
	航海日志原件	1	份
	船员证书（复印件及电子版）	1	份
	AIS航迹图	2	份
	水尺报告	1	份
	船舶装卸过程记录表	1	本
	船舶载运货物清单	1	份
	水路货物运单	1	份
	货物监装记录表	1	份
	货物含水测试报告（复印件）	1	张
	沉船探摸报告	1	份
	其他	若干	份

[收藏](#) [打印本页](#) [关闭窗口](#)

中央政府和国家部委

地方交通运输厅（局、委）

直属单位



主办单位：中华人民共和国海事局宣传处 | 网站声明 (/page/outter/siteStatement.jsp) | 关于我们 (/page/outter/aboutUs.jsp) | 联系我们 (/page/conn/connection.do?type=txl) | 网站地图 (/page/outter/site_map.jsp)

京ICP备09044872号-2  京公网安备11040102700062 网站标识码：BM19010001

